

Илья Амехин

Пособие для начинающих демиургов

— Как формализовать и работать с самым
глубоким слоем мира —

5 августа 2026 г.

Зодчим вселенных и искателям
первооснов сущего. Для тех, кто не боится
пустого множества, и для тех, кто видит в
нём начало всех начал.

Предисловие

Эта книга о теории множеств — фундаменте, на котором держится вся математика. Она написана для школьников и студентов младших курсов, уже знакомых с наивной теорией множеств. Мы движемся от интуитивных понятий к строгим аксиомам, от канторовской бесконечности к парадоксам, перестроившим основания. Вы научитесь доказывать теоремы и видеть, как из нескольких правил рождаются числа, функции и отношения.

Книга распространяется под лицензией GNU, что делает знание по-настоящему открытым. Мы верим, что фундаментальная наука должна быть доступна каждому. Пусть эта книга станет вашим проводником в мир строгости, красоты и бесконечности.

Москва, август 2026

Илья Амехин

Благодарности

Без кого не получилось бы ничего. Автор выражает глубокую признательность ФМШ при МГТУ им. Н.Э.Баумана и лично Артёму Арустамяну за неоценимую помощь в решении задач и за то, что он стал моим первым настоящим учителем математики. Искреннее спасибо всей группе ФМШ за живой интерес к тому, что и как я рассказываю, — это придавало сил и вдохновения. Отдельная благодарность — Летней школе современной математики и Алексею Яковлевичу Канель-Белову за огромное участие в моём математическом образовании. Все возможные ошибки и неточности остаются на совести автора.

Оглавление

Часть I Part Title

1	О чём молчат фигурные скобки?	2
1.1	Чайный парадокс, с которого всё началось	2
1.2	Говорим на языке свойств	3
1.3	Погружение в задачу: Одинаковы ли эти множества?	3
1.4	Момент озарения: круги на песке	4
1.5	Формализация: азбука операций	4
1.5.1	Как доказывать равенство множеств: урок дистрибутивности	5
1.6	Ряд упражнений	6
1.7	Итоговый вывод	6
A	Chapter Heading	8
A.1	Section Heading	8
A.1.1	Subsection Heading	8
	Solutions	11

Часть I
Part Title

Глава 1

О чём молчат фигурные скобки?

«Математика — это искусство давать одинаковые имена разным вещам».

— Анри Пуанкаре

1.1 Чайный парадокс, с которого всё началось

Помню, как в детстве я поспорил с другом, что такое «куча». Мы сидели на даче, перебирали камушки. Я сказал: «Куча — это когда камней больше десяти». Он усмехнулся и убрал один камень: «А теперь? Девять — уже не куча?» Я замялся. А если ровно десять? В общем, мы быстро поняли, что слово «куча» какое-то скользкое. С ним нельзя рассуждать строго.

Примерно так же философы и математики много веков спорили о множествах. Что значит «множество всех красивых девушек»? А «множество всех множеств»? В последнем случае вообще случилась катастрофа — парадокс Рассела. Представь себе деревенского парикмахера, который бреет всех тех и только тех жителей деревни, кто не бреется сам. Вопрос: бреет ли он самого себя? Если бреет — то не должен, а если не бреет — то обязан. Взрыв мозга.

Математики поняли: чтобы строить надёжный фундамент, нужно отказаться от расплывчатых «куч» и говорить только о таких собраниях объектов, для которых можно чётко сказать: этот элемент принадлежит множеству, а этот — нет. Не по настроению, а по строгому закону. И записывать этот закон мы будем с помощью волшебных фигурных скобок.

Вот с них мы и начнём. Как превратить интуитивное «много предметов» в точный инструмент?

1.2 Говорим на языке свойств

Вместо того чтобы перечислять всё что угодно, математик говорит: «Возьмём множество всех x , для которых выполняется свойство $P(x)$ ». Запись $\{x \mid P(x)\}$ — это как заклинание. Оно означает: собери все объекты, которые обладают свойством P . Например, $\{x \mid x \text{ — натуральное число и } x < 5\}$ — это $\{1, 2, 3, 4\}$. Просто и ясно.

Но есть одно железное правило: свойство $P(x)$ должно быть таким, чтобы для любого объекта мы могли однозначно решить, истинно оно или ложно. Никаких «красивых девушек», если мы не можем записать это условие математически. Иначе снова здравствуй, парадокс Рассела.

Главное отношение в теории множеств — принадлежность. Мы пишем $x \in A$, если x является элементом A , и $x \notin A$ в противном случае. И всё. Множество задано, если для любого x мы знаем ответ на вопрос $x \in A$?

Пустое множество. Особый случай: $\emptyset = \{\}$. В нём нет ни одного элемента. Это не «ничто», а коробка, в которой ничего не лежит. И оно единственное, потому что его полностью определяет свойство $x \neq x$.

1.3 Погружение в задачу: Одинаковы ли эти множества?

Давай сразу нырнём в воду. Пусть у нас есть два списка: $A = \{1, 2, 3\}$ и $B = \{2, 1, 3\}$. Это одно и то же множество или разное? Интуитивно: конечно одно. Пакет с тремя конфетами «Мишка», «Белочка» и «Грильяж» — это тот же пакет, даже если мы переложили конфеты. Порядок не важен. Но как это доказать? Вдруг найдётся дотошный инопланетянин, который скажет: «Нет, первый элемент 1, а в B первый элемент 2 — они отличаются!»

Первая мысль: «Ну, мы можем переставить элементы». Но перестановка — это уже действие с элементами, а нам нужно свойство самих множеств. Тупик: если бы мы определяли множество как список, где порядок важен, мы бы получили совсем другую теорию (кортежи). Но мы же договорились, что множество — это только ответ на вопрос «принадлежит или нет».

Значит, чтобы доказать равенство A и B , мы должны убедиться: любой элемент из A лежит в B , и наоборот. Смотрим: $1 \in A$, проверим $1 \in B$? Да. $2 \in A \rightarrow 2 \in B$. $3 \in A \rightarrow 3 \in B$. Теперь в обратную сторону: $2 \in B \rightarrow 2 \in A$, $1 \in B \rightarrow 1 \in A$, $3 \in B \rightarrow 3 \in A$. Всё сошлось. Принцип экстенциональности: множества равны, если состоят из одних и тех же элементов. И точка. Никаких «первых» и «вторых» номеров.

[Экстенциональность] $A = B$ тогда и только тогда, когда $\forall x (x \in A \iff x \in B)$.

1.4 Момент озарения: круги на песке

На этом этапе мы обычно рисуем круги на доске и закрашиваем пересечения. Диаграммы Эйлера–Венна — гениальное изобретение. Они помогают нам увидеть операции наглядно. Пересечение $A \cap B$ — это общая часть кругов. Объединение $A \cup B$ — всё, что закрашено хоть как-то. Разность $A \setminus B$ — из A убрали кусочек B .

Но попробуй нарисовать пустое множество $\emptyset$. Просто ничего. А потом доказать с помощью кругов, что $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$. Ты утонишь в штриховках и проверке областей. Интуиция кругов прекрасна, но для строгих доказательств нам понадобится язык логики. И вот тут происходит озарение: каждая операция — это просто логическая связка.

- $x \in A \cap B$ означает $x \in A$ и $x \in B$.
- $x \in A \cup B$ означает $x \in A$ или $x \in B$.
- $x \in A \setminus B$ означает $x \in A$ и не $x \in B$.
- $x \in A \Delta B$ означает $(x \in A \text{ и не } x \in B) \text{ или } (x \in B \text{ и не } x \in A)$.

А дальше мы можем просто жонглировать этими И, ИЛИ, НЕ, используя свойства логики, которые мы знаем. Это как вместо того, чтобы переставлять мебель в комнате, написать план комнаты и двигать карандашные линии.

1.5 Формализация: азбука операций

Давай запишем строго, но без занудства. Пусть U — некоторый универсум (мир, где лежат все интересующие нас объекты). Тогда для любых подмножеств $A, B \subseteq U$:

$$A \cup B = \{x \in U \mid x \in A \vee x \in B\}, \quad (1.1)$$

$$A \cap B = \{x \in U \mid x \in A \wedge x \in B\}, \quad (1.2)$$

$$A \setminus B = \{x \in U \mid x \in A \wedge \neg(x \in B)\}, \quad (1.3)$$

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A). \quad (1.4)$$

Теперь докажем первый попавшийся закон — дистрибутивность:

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

Я мог бы нарисовать три круга и старательно раскрашивать. А могу рассуждать так: возьмём произвольный x . Что значит, что x принадлежит левой части? Это значит: $x \in A \vee (x \in B \wedge x \in C)$. По свойствам логики (дистрибутивность $\vee$ относительно $\wedge$) это эквивалентно: $(x \in A \vee x \in B) \wedge (x \in A \vee x \in C)$.

$A \vee x \in C$). А это в точности запись $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$. Готово. Никаких картинок, только цепочка равносильностей.

1.5.1 Как доказывать равенство множеств: урок дистрибутивности

Теперь разберёмся с задачей, которую ты прислал:

$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C).$$

Формула красивая, почти заклинание. Но как подступиться?

Наивный порыв: «Я нарисую круги!» Первое, что приходит в голову — нарисовать три пересекающихся круга на салфетке и заштриховать. Я так и сделал. Картинки совпали! Можно выдохнуть? Нет. Картинка — только подсказка, а не доказательство. Мы хотим научиться доказывать строго.

Тупик: «Преобразую как в алгебре». Иногда начинаешь чисто механически переписывать: «АВС... порядок действий нарушен, скобки путаются...» Бесполезно.

Первый шаг к прозрению: что вообще значит «равенство множеств»? Чтобы доказать $M = N$, нужно установить два включения:

1. $M \subseteq N$ (все элементы M лежат в N),
2. $N \subseteq M$ (все элементы N лежат в M).

Значит, наша задача распадается на две половинки. Уже легче.

Часть 1: $(A \cap B) \cup C \subseteq (A \cup C) \cap (B \cup C)$. Берём произвольный $x \in (A \cap B) \cup C$. По определению объединения это значит: $x \in A \cap B$ или $x \in C$. Перед нами развилка.

- Случай $x \in A \cap B$. Тогда $x \in A$ и $x \in B$. Но если $x \in A$, то $x \in A \cup C$. Аналогично $x \in B \cup C$. Значит, x лежит в пересечении $(A \cup C) \cap (B \cup C)$.
- Случай $x \in C$. Тогда $x \in A \cup C$ (потому что всё, что в C , уже входит в объединение) и $x \in B \cup C$. Снова x в пересечении.

Оба случая дают нужный результат. Включение доказано.

Часть 2: $(A \cup C) \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup C$. Берём произвольный $x \in (A \cup C) \cap (B \cup C)$. Значит, $x \in A \cup C$ и $x \in B \cup C$. Теперь ключевой вопрос: находится ли x в C ? Ответов только два: да или нет.

- Альтернатива 1: $x \in C$. Тогда немедленно $x \in (A \cap B) \cup C$ (достаточно того, что он в C).
- Альтернатива 2: $x \notin C$. Раз $x \in A \cup C$, но $x \notin C$, то обязательно $x \in A$. Из $x \in B \cup C$ и $x \notin C$ получаем $x \in B$. Таким образом, $x \in A \cap B$, а значит и в $(A \cap B) \cup C$.

Снова оба пути ведут в цель. Включение доказано.

Два доказанных включения по определению означают равенство множеств. $\square$

Видишь? Доказательство как детектив: мы не просто предъявляем цепочку символов, а разыгрываем сценарий «Что если элемент здесь? А что если там?». Главный приём — расслоение на случаи. Именно он превращает туманную картинку в прозрачную логику.

1.6 Ряд упражнений

Теперь твоя очередь. Попробуй доказать следующие тождества, используя только определения и логические рассуждения (без кругов!). Ниже даны не решения, а подсказки-размышления.

1. Закон де Моргана: $U \setminus (A \cup B) = (U \setminus A) \cap (U \setminus B)$.
Подсказка. «Не (в A или в B)» звучит двусмысленно. А что если перевести: «Элемент не принадлежит объединению» означает, что он не лежит ни в A , ни в B . Как это записать через «и» и «не»? Попробуй пойти от логики высказываний.
2. Ассоциативность пересечения: $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$.
Подсказка. Возьми элемент x , который лежит в левой части. Какие три утверждения о его принадлежности ты можешь записать? А теперь перегруппируй скобки в логическом «и» — оно ведь ассоциативно.
3. Ещё одна дистрибутивность: $A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$.
Подсказка. Симметрическая разность — это «исключающее или». Придётся разбирать случаи, но можно и иначе: переведи всё на язык характеристических функций (мы поговорим о них в следующей главе, но вдруг ты уже знаком). А пока честно рассмотри, что значит $x \in A \cap (B \Delta C)$. Это когда $x \in A$ и x принадлежит ровно одному из B , C . Убедись, что ровно то же получается и в правой части.
4. Пустое множество: Докажи, что $\emptyset \subseteq A$ для любого A .
Подсказка. Определение подмножества: $X \subseteq Y$, если $\forall x (x \in X \Rightarrow x \in Y)$. Что делает импликация с ложной посылкой? У пустого множества нет элементов, значит посылка $x \in \emptyset$ всегда ложна...
5. Равенство через включения: Пусть $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 3\}$, $C = \{3, 1, 2\}$. Покажи, что $A = B = C$, используя только принцип экстенсionalности.
Подсказка. Выпиши элементы каждого множества и убедись, что они одинаковы. Обрати внимание: порядок записи не важен!

1.7 Итоговый вывод

Итак, мы научились говорить на точном языке свойств. Множество — это не мешок с картошкой, а чётко заданное условие. Операции объединения, пересечения и разности — это просто перевод логических связок «и», «или»,

«не» на язык фигурных скобок. Главный инструмент доказательства равенств — включения и разбор случаев.

Это была наша первая формальная глава. Мы подготовили почву для того, чтобы задаться по-настоящему глубокими вопросами: а сколько бывает элементов у множества? Как сравнивать бесконечные совокупности? И что будет, если посмотреть на множество как на функцию, выдающую 0 или 1? Этим мы займёмся в следующей главе, где в игру вступит характеристическая функция — наш скромный герой, который превратит операции над множествами в простую арифметику.

Приложение А

Chapter Heading

Use the template appendix.tex together with the Springer Nature document class SNmono (monograph-type books) or SNmult (edited books) to style the appendix of your book.

A.1 Section Heading

Instead of simply listing headings of different levels we recommend to let every heading be followed by at least a short passage of text. Furtheron please use the L^AT_EX automatism for all your cross-references and citations.

A.1.1 Subsection Heading

Instead of simply listing headings of different levels we recommend to let every heading be followed by at least a short passage of text. Furtheron please use the L^AT_EX automatism for all your cross-references and citations as has already been described in Sect. A.1.

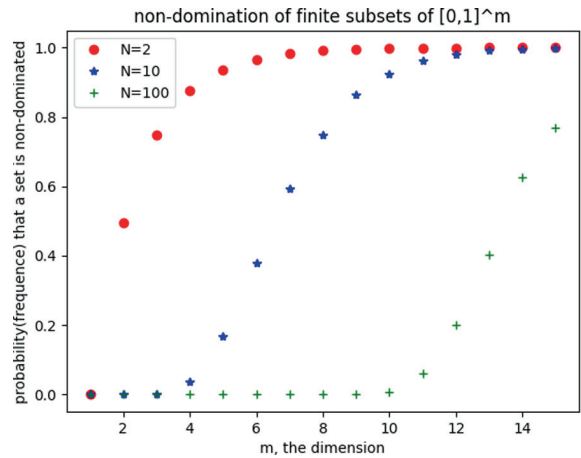
For multiline equations we recommend to use the align environment.

$$\begin{aligned}\mathbf{a} \times \mathbf{b} &= \mathbf{c} \\ \mathbf{a} \times \mathbf{b} &= \mathbf{c}\end{aligned}\tag{A.1}$$

A.1.1.1 Subsubsection Heading

Instead of simply listing headings of different levels we recommend to let every heading be followed by at least a short passage of text. Furtheron please use

Рис. A.1 Please write your figure caption here



the $\text{\LaTeX}$ automatism for all your cross-references and citations as has already been described in Sect. A.1.1.

Please note that the first line of text that follows a heading is not indented, whereas the first lines of all subsequent paragraphs are.

Таблица A.1 Please write your table caption here

Classes	Subclass	Length	Action Mechanism
Translation	mRNA ^a	22 (19–25)	Translation repression, mRNA cleavage
Translation	mRNA cleavage	21	mRNA cleavage
Translation	mRNA	21–22	mRNA cleavage
Translation	mRNA	24–26	Histone and DNA Modification

^a Table foot note (with superscript)

Solutions

Problems of Chapter ??

?? The solution is revealed here.

?? Problem Heading

(a) The solution of first part is revealed here.

(b) The solution of second part is revealed here.

Предметный указатель

problems, 11

solutions, 11